

Classification de 42 communes selon leur potentiel de déploiement de Transport à la demande Périphérie de Rennes

Décembre 2025

Borucki Tanguy
Velez Amanda
Villeneuve Justine

Programme



Problématique business

Pourquoi l'agglomération de Rennes ?

Pipeline & architecture data

Résultats et insights

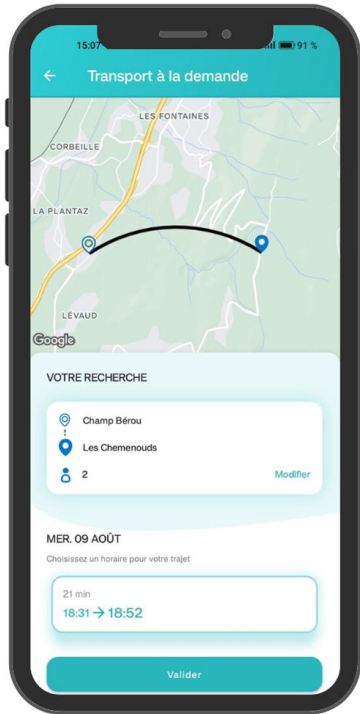
Cas concret

Conclusion & Ouverture

Problématique business

Y a-t-il du potentiel pour déployer
un service de transports en commun
à la demande (tàd) en périphérie de
Rennes?

Avantages du TàD



- **Flexibilité** maximale
Horaires et trajets adaptés aux besoins réels
- Optimisation des **coûts**
Fonctionnement à la demande, moins de véhicules à vide
- Meilleure **couverture** territoriale
Solution pour zones moins bien desservies
- Réduction de l'**empreinte carbone**
Mutualisation des trajets, moins d'autosolisme
- Meilleur **accès aux services**
Mobilité facilitée pour publics fragiles ou isolés

Notre analyse data

- Calculer un score actionnable qui reflète les besoins réels
- Classer les communes en faible, moyen ou haut potentiel de développement de TàD



Problématique business

Pourquoi l'agglomération de Rennes ?

Pipeline & architecture data

Résultats et insights

Cas concret

Ouverture

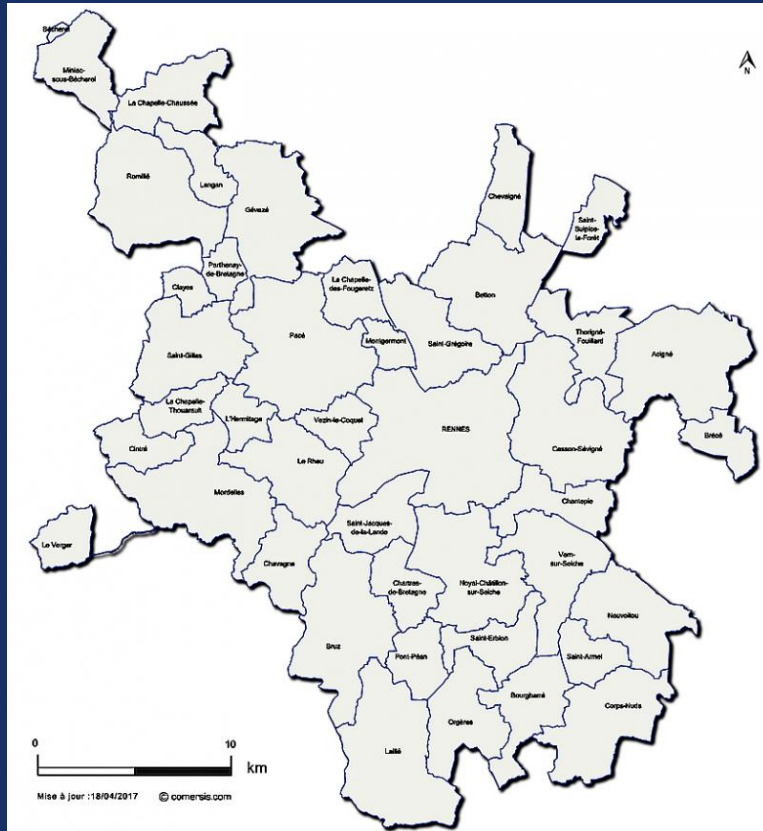


Rennes, un territoire dynamique pour les mobilités

- Nouvelle ligne de **métro** inaugurée en 2022
- 4 lignes de **trambus** à l'échelle 2030
- Nouveaux parcours sécurisés **piétons et cyclistes** à venir
- Une ligne régulière de **covoiturage** Star't via appli de réservation

Le TàD : une question d'actualité pour cette agglomération !

Périmètre du projet



42 communes en **périphérie** de Rennes

240 000 personnes concernées

168 lignes de bus

1 ligne de métro



Problématique business

Pourquoi l'agglomération de Rennes ?

Pipeline & architecture data

Résultats et insights

Cas concret

Ouverture

Collecter des données réelles

Pour coller au plus près des besoins :



Données de transport (bus et métro) du Réseau Star

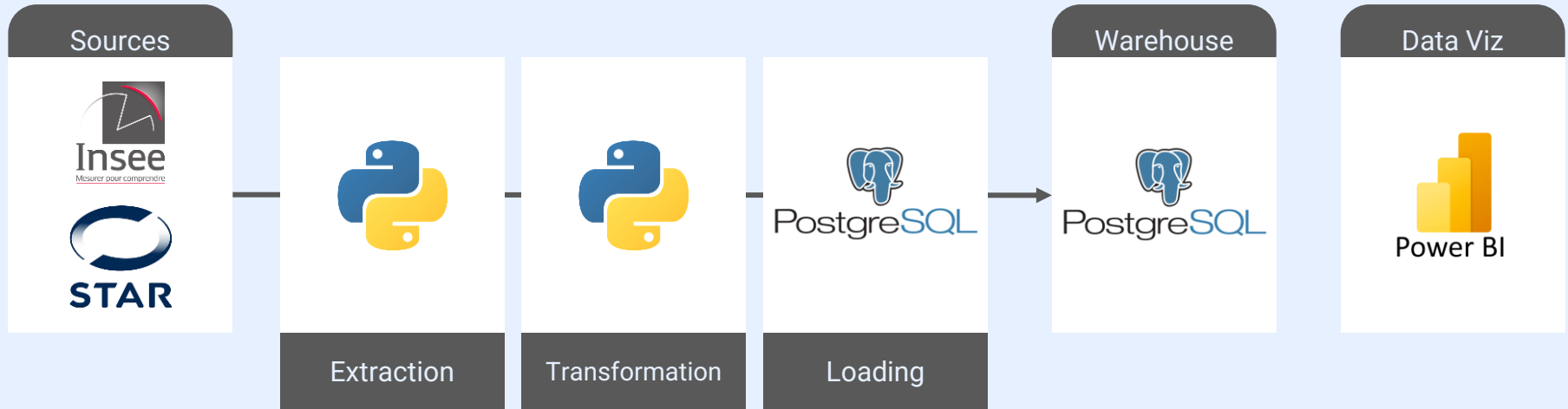
- Arrêts, Lignes, Famille de lignes
- Type de service :
 - Couverture annuelle ou ponctuelle (ex : évènementiel)
 - Desserte toute la journée ou sur horaires ciblés (ex : scolaires)
- Fréquence de passage
- Fréquentation réelle



Données sociodémographiques de Data Gouv/Insee

- Revenu médian
- % foyers ayant au moins un véhicule

Pipeline data



Architecture data

Bronze

communes-france-2025
age-insee-2020
ircom_communes_complet_revenus_2023
part-des-menages-disposant-au-moins-
dune-voiture-taux-de-motorisation-
commune

tco-billettique-frequentation-detaillee-td
tco-bus-topologie-lignes-td
tco-bus-topologie-pointsarret-td
tco-metro-topologie-pointsarret-td
GTFS_2_20251117_20251221_20251114
144440

Silver

gouv_communes
gouv_ages_tranches
gouv_revenus_med
gouv_voitures

star_freq_details_cln
star_bus_lignes

star_bus_arrets
star_metro_arrets
star_id

star_freq_details
star_lignes
star_famille_ligne
star_arrets

star_gtfs

Gold

fréquentation

communes_indicateurs_mobilite

rev_median
taux_motorisation
arret_densite_km2
arret_densité_1000hab
count_tco_type
part_passages_reg
freq_jour_reg
part_service_continu

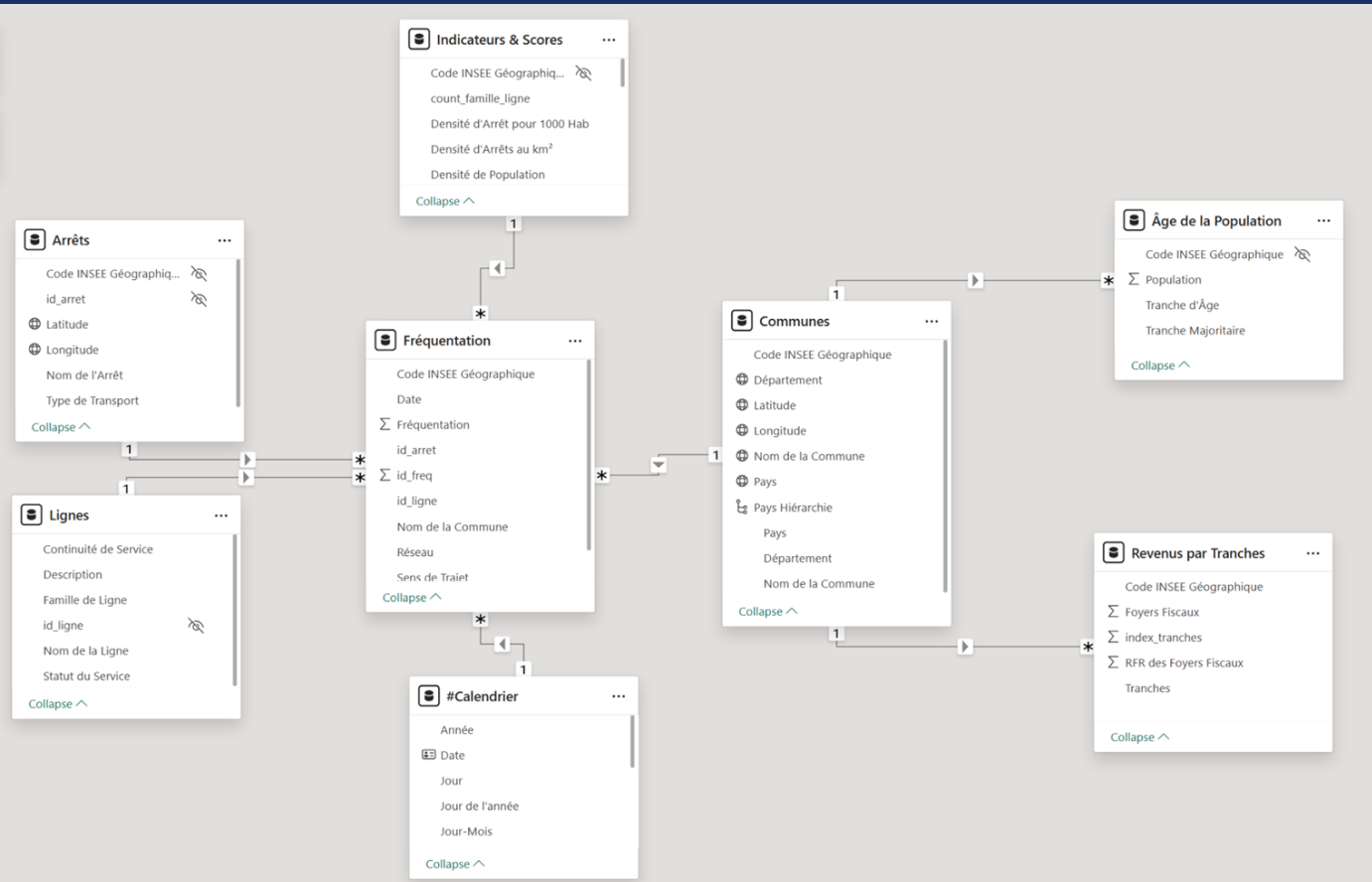
score_demande
score_offre_service

ratio_frequentation_norm

score_potentiel_tad

score_potentiel_tad_ajuste

Schéma de notre base de données



1 table centrale de faits

Fréquentation du réseau pour chaque arrêt par tranche horaire de 15 min

7 tables extérieures

Détails des arrêts & lignes du réseaux

Informations sur les communes (sert de table de jonction)

Informations socio démographiques

Table d'indicateurs & scores calculés

Dont 1 table de date



Problématique business

Pourquoi l'agglomération de Rennes ?

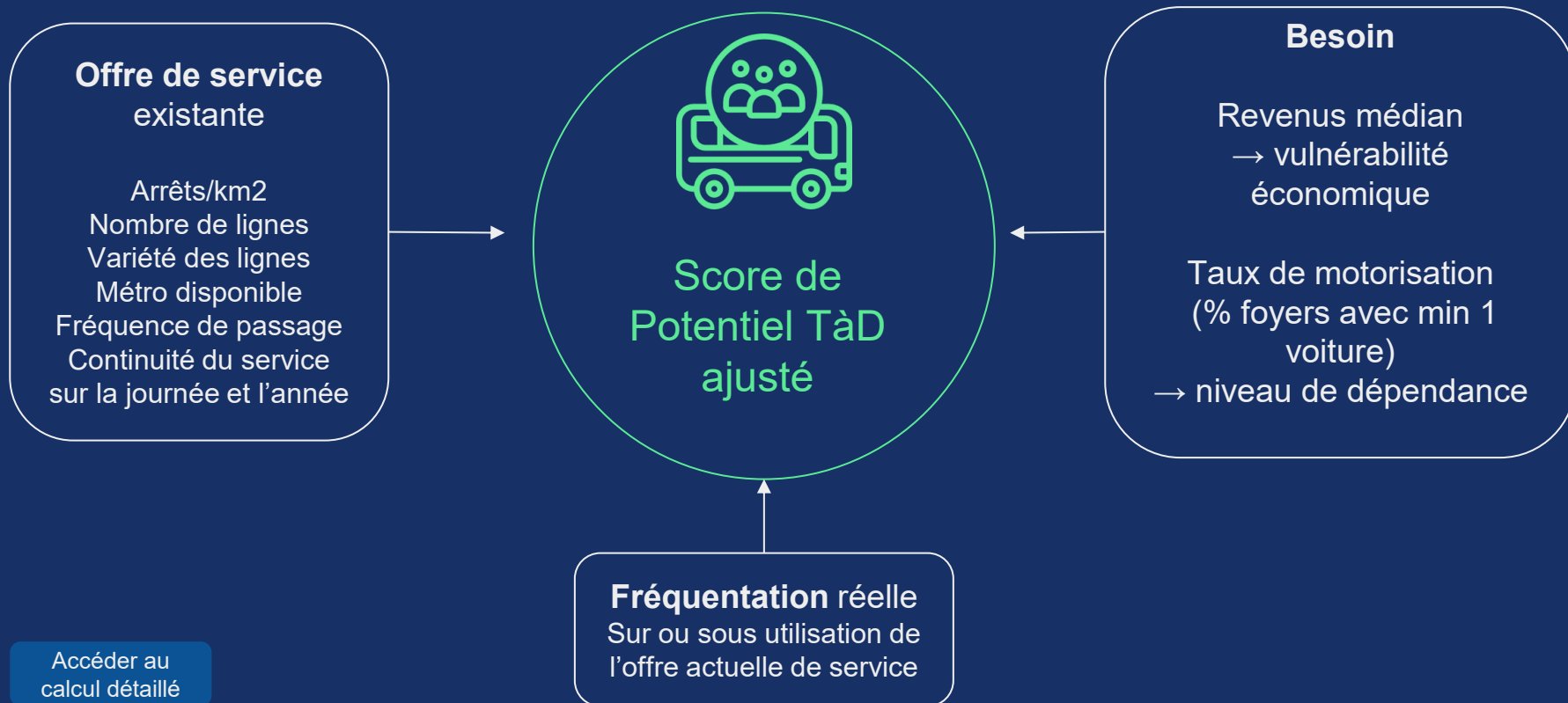
Pipeline & architecture data

Résultats et insights

Cas concret

Ouverture

Sur quelle base les communes ont été classées

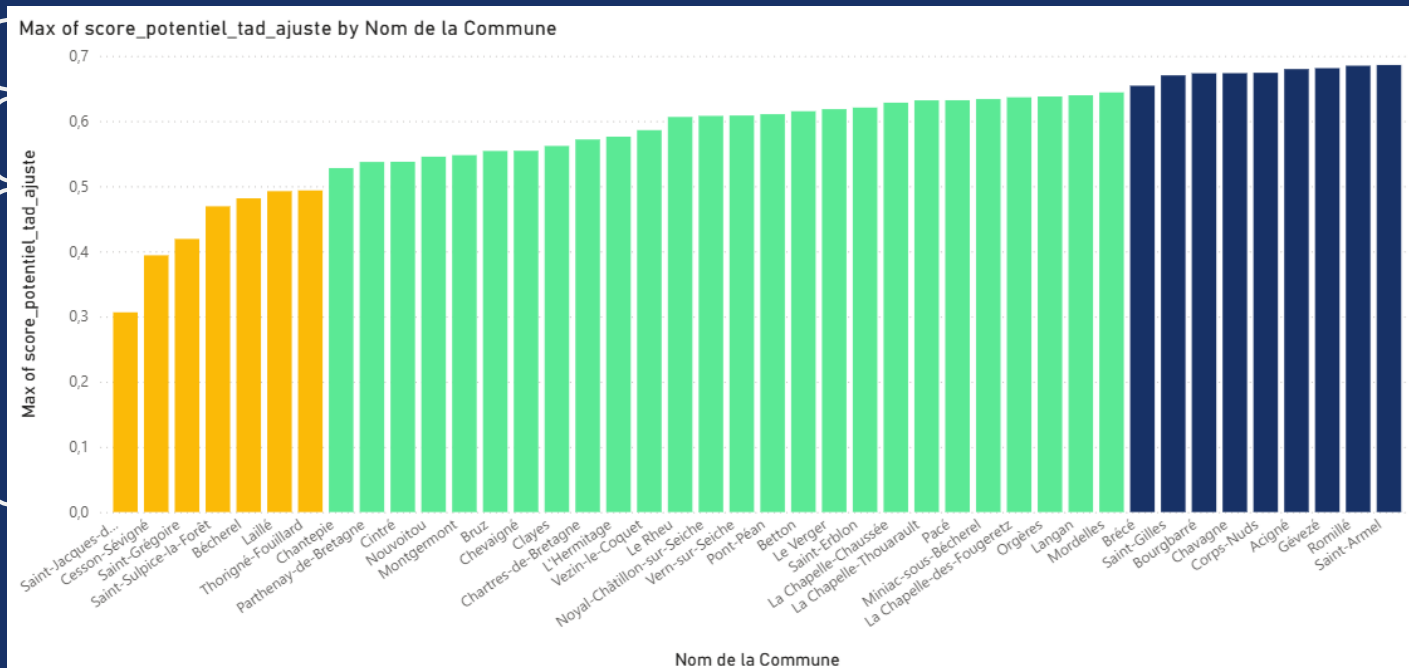


Établissement des seuils de potentiel

Fort potentiel de
développement
(score > 0,65)

Potentiel moyen
(0,5 < score < 0,65)

Potentiel faible
(score < 0,5)



Nos Insights

Où

+

Pourquoi ? Pour Qui

+

Comment

Quelles communes
sont **prioritaires**

Détection grâce à
notre score final de
potentiel

Détails sur la couverture actuelle des
transports, les familles de lignes, la
fréquence de passage

Niveau d'utilisation réelle de l'offre
actuelle de transport

Compréhension de la population locale
: revenu median, taux de motorisation,
% par tranches d'âge

Clés pour mieux cerner
le besoin :

- Maillage des arrêts
actuels sur la
commune
- Familles de lignes les
plus et moins utilisées
- Fréquentation par
tranche horaire, par
mois

Un livrable directement actionnable et opérationnel

9 communes à potentiel élevé pour du TàD



Vue d'Ensemble

• Potentiel de transport à la demande pour les communes de la périphérie de Rennes avec informations clés en info-bulles.

239 971

Population Totale

42

Communes

■ Faible Potentiel : 7

■ Moyen Potentiel : 24

■ Fort Potentiel : 11



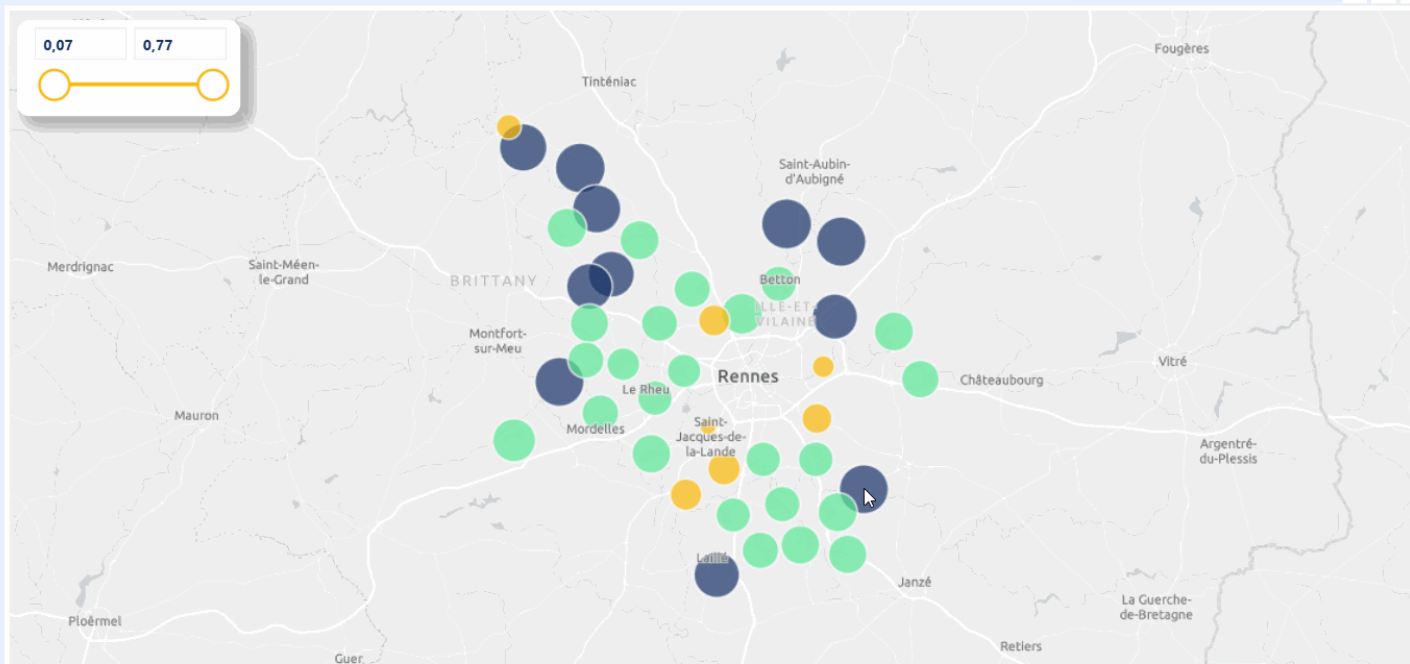
Vue
d'Ensemble



Diagnostic
par Commune



Exploration
Locale



Esri, TomTom, Garmin, FAO, METI/NASA, USGS

Powered by Esri



Problématique business

Pourquoi l'agglomération de Rennes ?

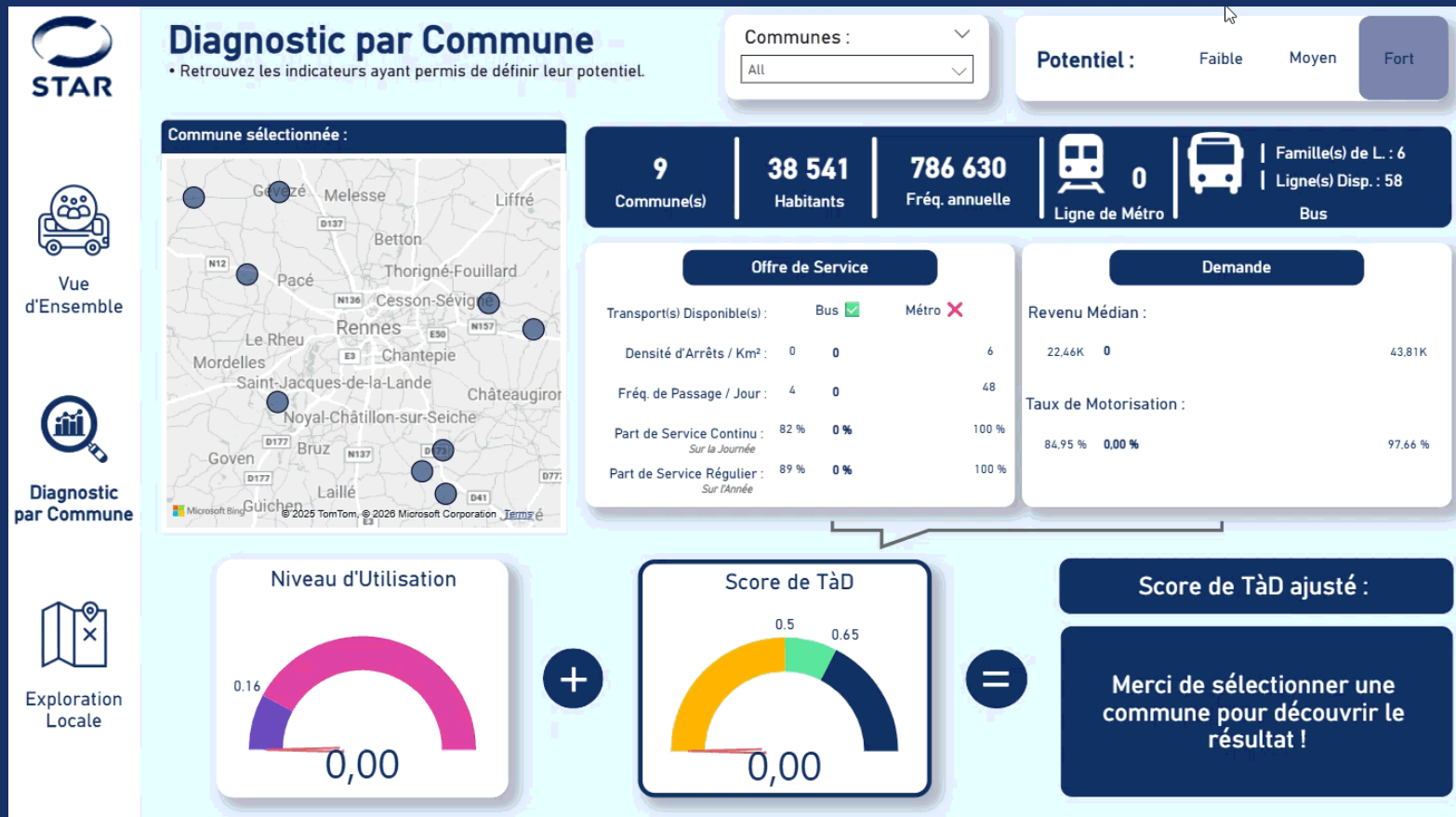
Pipeline & architecture data

Résultats et insights

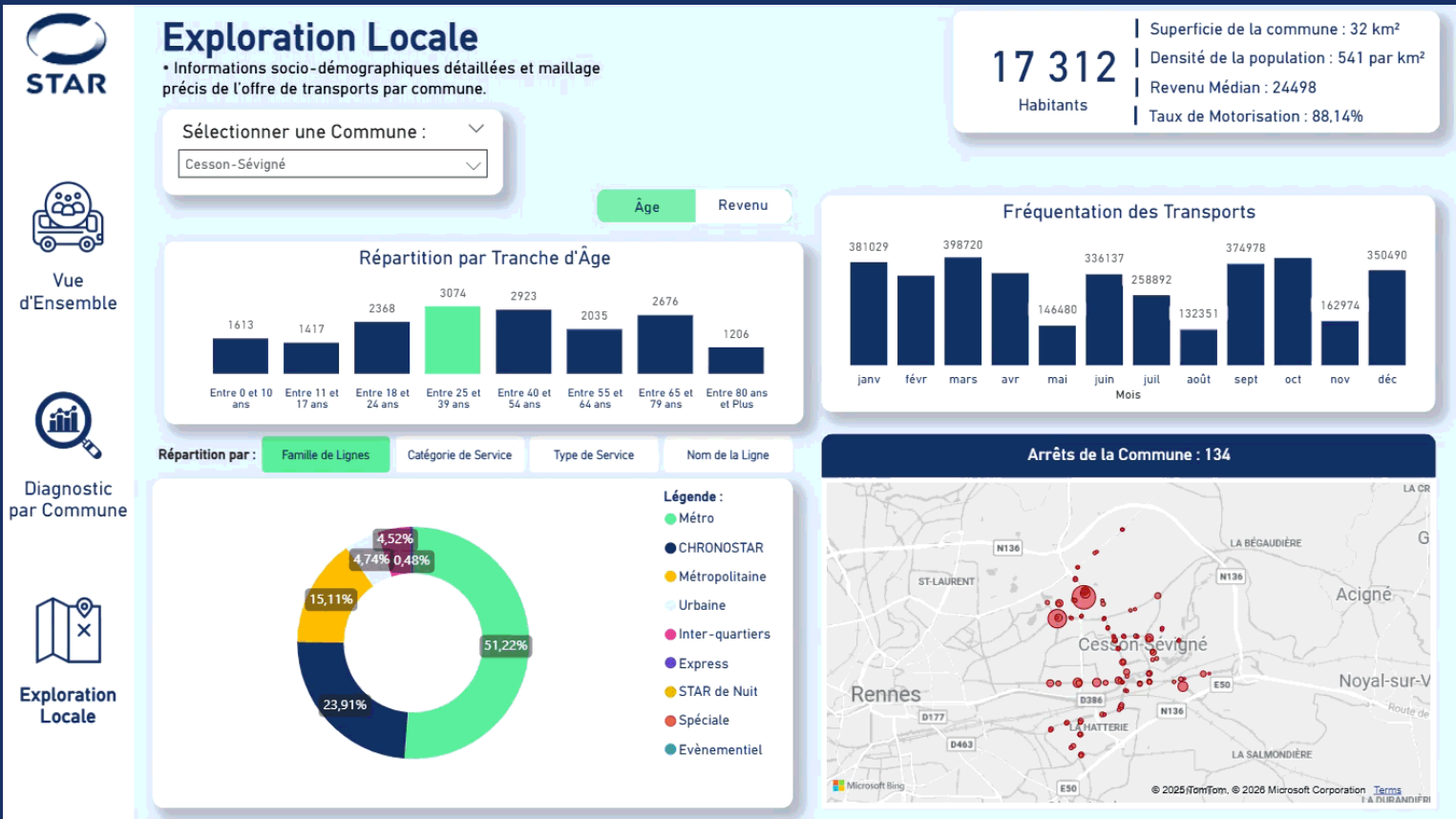
Cas concret

Ouverture

Le cas de Cesson-Sévigné



Le cas de Cesson-Sévigné





Problématique business

Pourquoi l'agglomération de Rennes ?

Pipeline & architecture data

Résultats et insights

Cas concret

Conclusion & Ouverture

En conclusion

Rappel de nos objectifs:

- Livrer une 1^{ère} analyse des communes pour **détecter** celles à haut potentiel pour déployer du transport à la demande.
- Offrir des clés de **compréhension** de ces territoires : maillage actuel des transports, profil de la population pour préparer le déploiement

- **Enrichissement possible du score**
Intégrer d'autres indicateurs pour affiner le score
- **Duplication de notre modèle d'analyse à d'autres villes**
 - Comparaisons possibles des offres de transport
 - Détection des bonnes pratiques
 - Entraînement d'un modèle de classification de machine learning (possible avec suffisamment de données)



Merci pour votre Attention

Avez-vous des questions ?

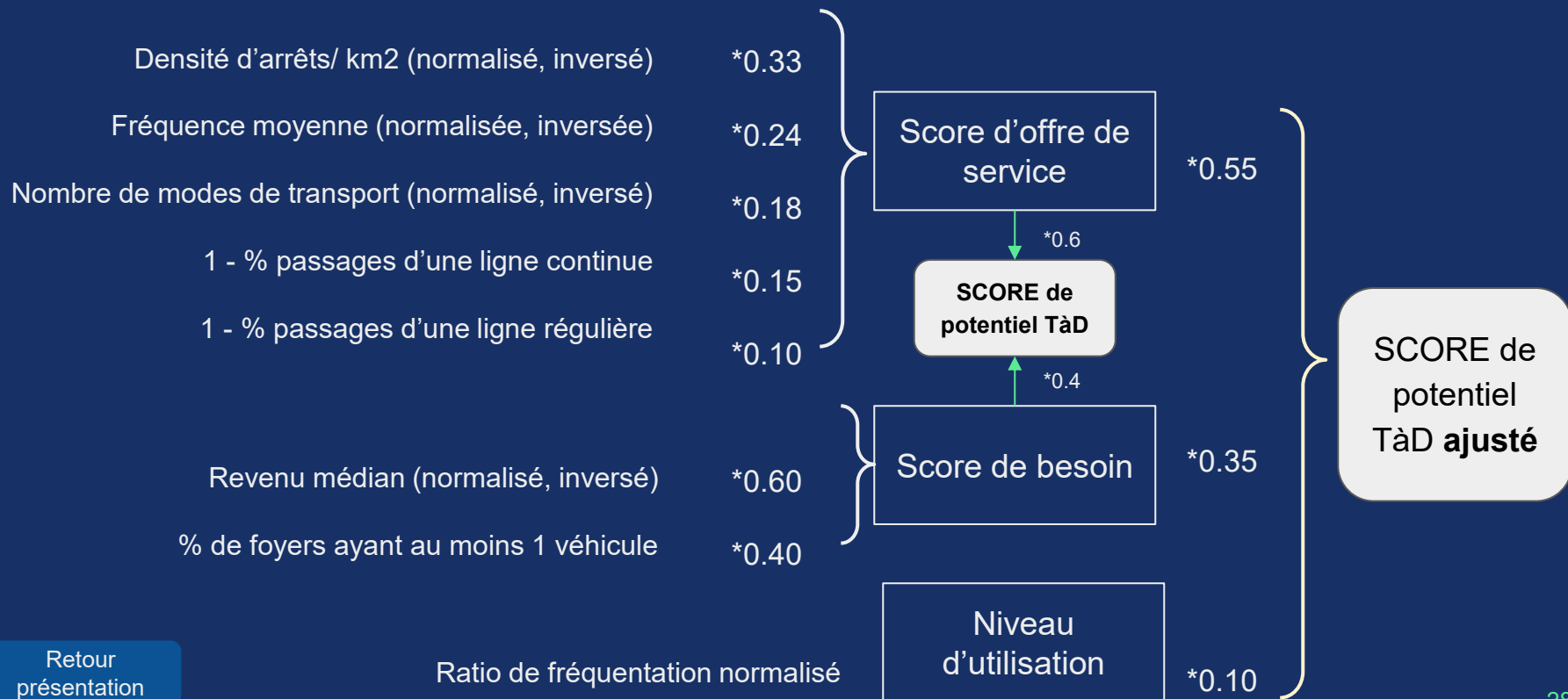
“ La mobilité urbaine est au coeur de la transformation de nos sociétés.
Bien pensée, elle peut réduire certaines inégalités.

L'enjeu est de pouvoir **voyager mieux**, ensemble,
de façon économique et écoresponsable.”



Annexes

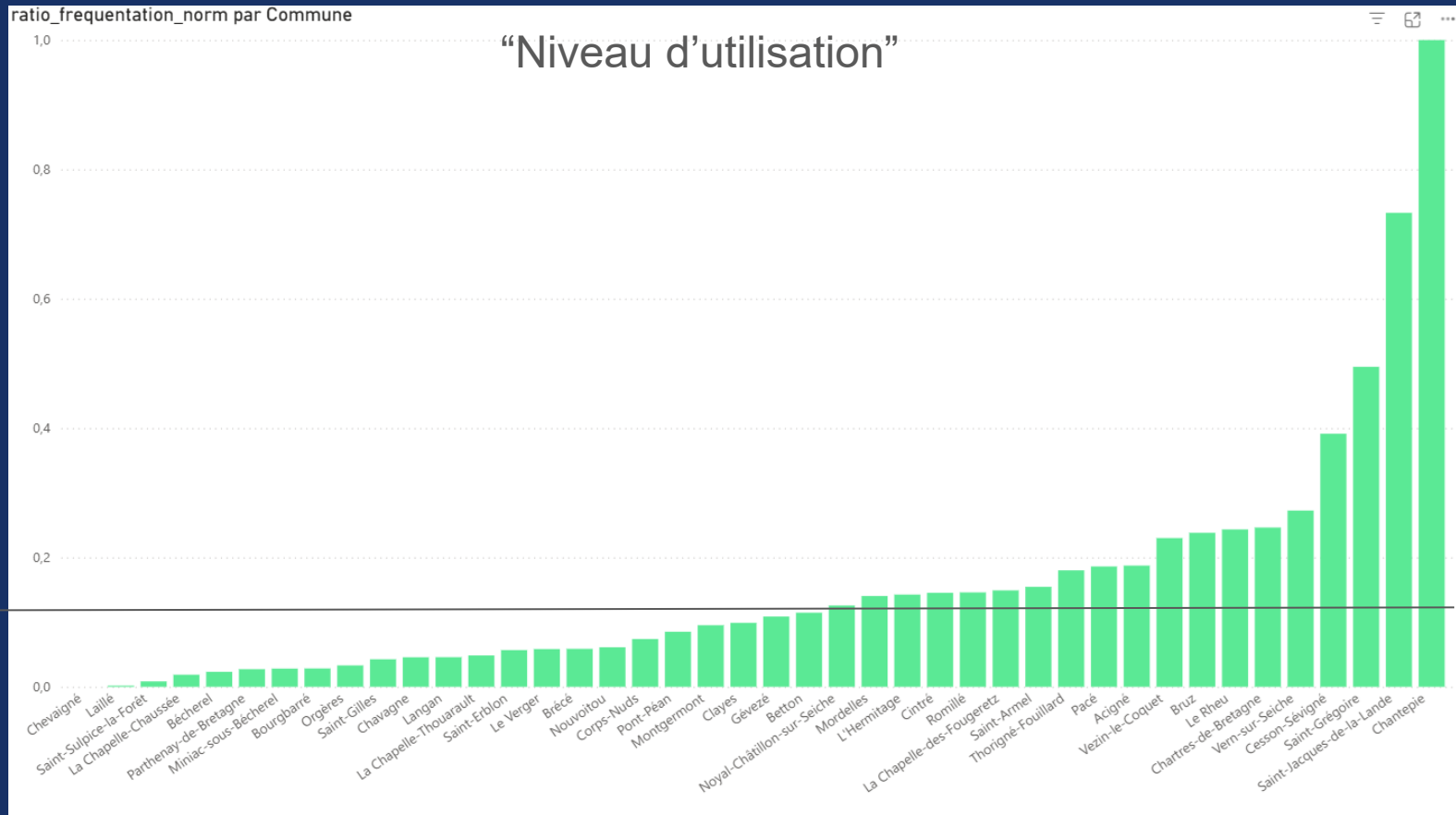
Calcul de notre score de potentiel de TàD



Next step par profil de commune

	Potentiel TàD FORT	Potentiel TàD MOYEN	Potentiel TàD FAIBLE
Niveau d'utilisation ÉLEVÉ	Réaliser une étude pour définir le type et la capacité de TàD à déployer	Réaliser une étude de l'offre actuelle : répond-elle aux spécificités et besoins locaux ?	Optimisation possible de l'offre actuelle (hors tād) : est- elle adaptée à l'usage ?
Niveau d'utilisation FAIBLE	Explorer des solutions ultra- flexibles & Analyser la population et le type de besoin	Réaliser une étude de l'offre actuelle : répond-elle aux spécificités et besoins locaux ?	Réaliser une étude de l'offre actuelle: répond-elle aux besoins locaux (étudier les spécificités de la population)?

Distribution ratio fréquentation normalisée



Base de données PostgreSQL & Table Gold

Object Explorer

Servers

PostgreSQL 16

Databases (3)

TAD_PR_DB

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (1)

public

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Procedures

Sequences

Tables (14)

communes_indicateurs_mobilite

covait_aires

gouv_ages_tranches

gouv_communes

gouv_revenus

gouv_voitures

star_arrets

star_bus_arrets

star_famille_ligne

star_freq_details

pgAdmin 4

Processes × creation_bdd_v7.sql ×

TAD_PR_DB/postgres@PostgreSQL 16

No limit

Query Query History

```
745 ;
746
747 norm AS(
748     SELECT
749         MIN(freq_relative_ratio_brut) AS min_ratio,
750         MAX(freq_relative_ratio_brut) AS max_ratio
751     FROM ratio
752 )
753 SELECT
754     r.code_geo,
755     (r.freq_relative_ratio_brut - n.min_ratio) / (n.max_ratio - n.min_ratio) AS ratio_normalise
756 FROM ratio r, norm n
757 ORDER BY code_geo) t
758 WHERE cim.code_geo = t.code_geo
759 ;
760
761 SELECT * FROM communes_indicateurs_mobilite;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 42 Page No: 1 of 1

	code_geo [PK] integer	rev_median double precision	rev_type character varying (30)	taux_motorisation double precision	superficie_km2 numeric (10,2)	pop_total numeric (10)	count_covoit_id integer	count_id_arret integer	arret_densite_km2 double precision	arret_doub
1	35001	24406	mediane pondérée	0.930550918196995	30.00	6860	0	14	0.47	
2	35022	24383	mediane pondérée	0.8672192743353723	1.00	698	1	6	6	
3	35024	22461	moyenne	0.9269219404373568	27.00	12633	1	54	2	
4	35039	24398	mediane pondérée	0.9518704287101748	7.00	2037	0	13	1.86	
5	35047	24283	mediane pondérée	0.8655482038905363	30.00	19088	1	66	2.2	
6	35051	24498	mediane pondérée	0.8814174180896557	32.00	17312	1	134	4.19	
7	35250	24097	mediane pondérée	0.95768467836822	8.00	2215	0	7	0.88	
8	35266	24418	mediane pondérée	0.936500040667562	11.00	3428	0	28	2.55	
9	35275	24258	mediane pondérée	0.9438736406856452	21.00	5308	1	28	1.33	
10	35278	39098	mediane pondérée	0.9281384620201312	18.00	9877	1	60	3.33	
11	35281	24274	mediane pondérée	0.8494688883066377	12.00	13952	0	77	6.42	

Total rows: 42 Query complete 00:00:02.356 LF Ln 760, Col 1

Création de la table *gouv_communes*

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Object Explorer' pane displays the database structure for 'TAD_PR_DB', including casts, catalogs, event triggers, extensions, foreign data wrappers, languages, publications, schemas, and public objects like aggregates, collations, domains, FTS configurations, FTS dictionaries, FTS parsers, FTS templates, foreign tables, functions, materialized views, operators, procedures, and sequences. The 'public' schema is expanded, showing 'Tables (13)' and 'Columns (9)'. The 'gouv_communes' table is selected.

The main pane shows the 'Query' editor for 'TAD_PR_DB/postgres@PostgreSQL 16'. The query text is as follows:

```
-- Création de la table : gouv_communes
CREATE TABLE gouv_communes (
    code_geo INT PRIMARY KEY,
    nom_commune VARCHAR(50) NOT NULL,
    codes_postaux VARCHAR(100) NOT NULL,
    canton_code INT NOT NULL,
    canton_nom VARCHAR(50) NOT NULL,
    superficie_hectare INT,
    superficie_km2 INT NOT NULL,
    latitude_centre FLOAT NOT NULL,
    longitude_centre FLOAT NOT NULL
);

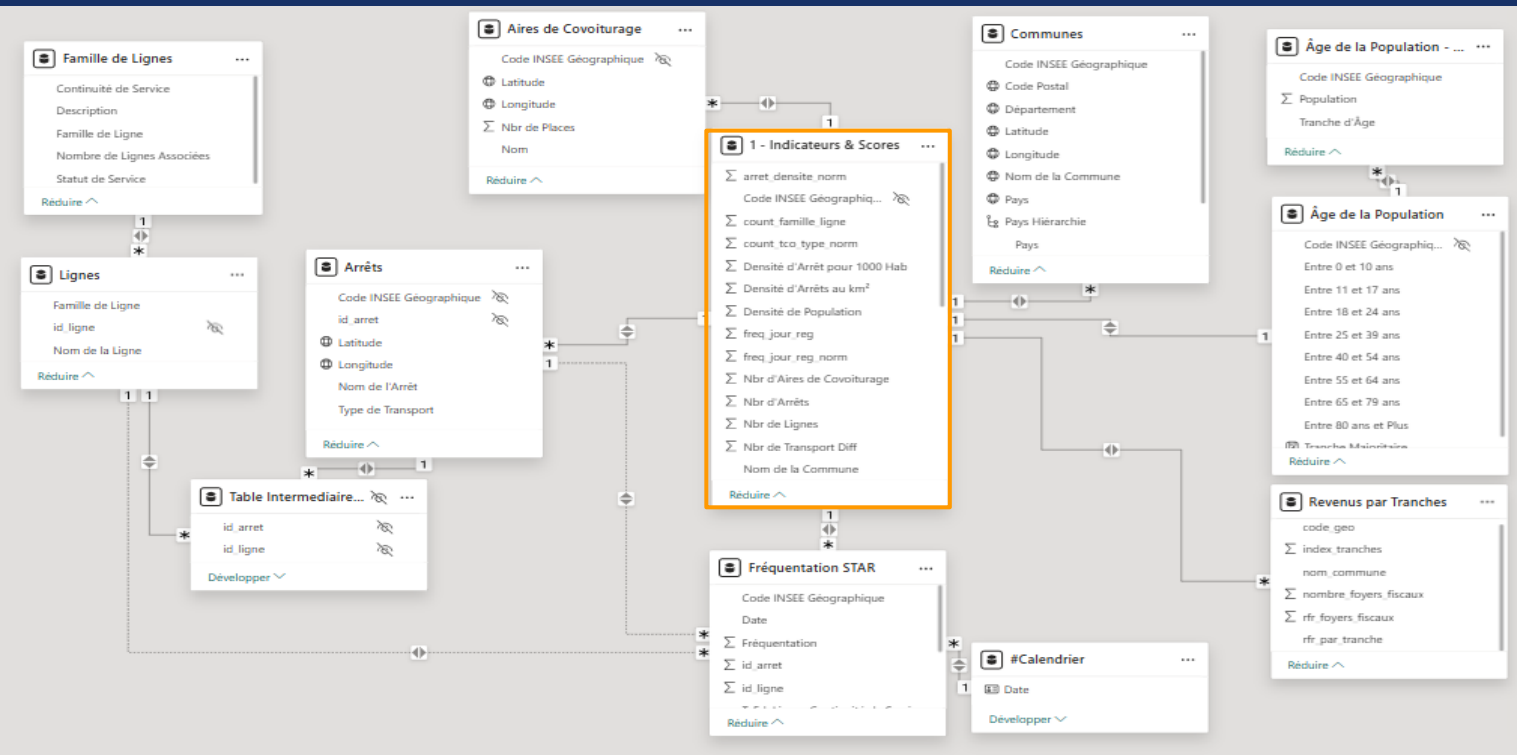
-- Injection des données dans la table (via le terminal psql)
\copy public.gouv_communes FROM '/Users/amanda/Documents/FINAL_Project/Fullstack_DemoDay/1 - DATA/2 - DATA SILVER/stg.g
-- ou import clic droit directement sur table dans object explorer

SELECT * FROM gouv_communes;
```

The 'Data Output' tab is active, displaying the results of the 'SELECT * FROM gouv_communes;' query. The table has 10 rows and 9 columns: 'code_geo' (PK integer), 'nom_commune' (character varying (50)), 'codes_postaux' (character varying (100)), 'canton_code' (integer), 'canton_nom' (character varying (50)), 'superficie_hectare' (integer), 'superficie_km2' (integer), 'latitude_centre' (double precision), and 'longitude_centre' (double precision). The data is as follows:

	code_geo [PK] integer	nom_commune character varying (50)	codes_postaux character varying (100)	canton_code integer	canton_nom character varying (50)	superficie_hectare integer	superficie_km2 integer	latitude_centre double precision	longitude_centre double precision
1	35001	Acigné	35538, 35690	3513	Liffré	3015	30	48.45	-1.50
2	35022	Bécherel	35190	3515	Montauban-de-Bretagne	55	1	48.45	-1.50
3	35024	Betton	35831, 35830, 35766	3503	Betton	2673	27	48.45	-1.50
4	35032	Bourgbarré	35230	3512	Janzé	1477	15	47.45	-1.50
5	35039	Brécé	35538, 35530, 35532	3513	Liffré	725	7	48.45	-1.50
6	35047	Bruz	35091, 35027, 35171, 35172...	3504	Bruz	2977	30	48.45	-1.50
7	35051	Cesson-Sévigné	35576, 35517, 35510, 35513...	3503	Betton	3210	32	48.45	-1.50
8	35055	Chantepie	35574, 35573, 35572, 35135...	3520	Rennes-3	1200	12	48.45	-1.50
9	35058	La Chapelle-Chaussée	35630	3515	Montauban-de-Bretagne	1481	15	48.45	-1.50
10	35059	La Chapelle-des-Fougères	35768, 35520	3503	Betton	865	9	48.45	-1.50

Itération 1 : Schéma initial de notre base de données



1 table centrale
d'indicateurs
calculés pour
chacune des 42
communes

11 tables
extérieures
(données
transports & socio
demographiques)